

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Pintura das Grades Metálicas
no Entorno do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pintura das grades metálicas e recuperação estrutural (reparos por solda, troca de peças danificadas e ponteiras) nas grades de proteção e delimitação do entorno do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

Os serviços compreendem: lixamento mecânico das superfícies metálicas, aplicação de primer epóxi e duas demãos de tinta à base de epóxi na cor existente, além de reparos estruturais nas partes danificadas e corroídas, incluindo solda, complementação de peças, substituição de ponteiras e desamassamento de vergalhões.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Elemento construtivo	Grades metálicas de proteção e delimitação — entorno
Material	Aço carbono (vergalhões e barras) com ponteiras de ferro fundido
Área de pintura estimada	660 m ²
Cor	Cor existente (confirmação pela fiscalização)
Sistema de pintura	Primer epóxi (1 demão) + tinta epóxi (2 demãos)

3. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA DAS GRADES METÁLICAS

3.1. Preparação da Superfície

- Lixamento manual de todas as superfícies metálicas com lixa de ferro e/ou escova de aço rotativa, para remoção de carepas de ferrugem, tinta deteriorada, oxidação superficial e contaminantes aderidos;
- Grau de limpeza mínimo St 2 conforme ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1), obtendo superfície com brilho metálico visível, livre de escória, ferrugem solta e resíduos de tinta antiga sem aderência;
- Remoção de toda poeira e resíduos do lixamento com pano limpo umedecido em solvente dielétrico antes da aplicação do primer;
- Em áreas com corrosão avançada (perfuração ou redução de seção), executar lixamento até metal são e sinalizar para avaliação da equipe de recuperação estrutural (Item 4).

3.2. Aplicação de Primer Epóxi (1ª camada)

- Aplicação de uma demão de primer epóxi bicomponente sobre toda a superfície preparada;
- Aplicação a rolo, pincel ou pistola airless, conforme geometria da peça, garantindo cobertura total e uniforme, inclusive em cantos, reentrâncias e soldas;
- Espessura de filme seco mínima de 40 µm;
- Tempo de secagem conforme ficha técnica do fabricante antes da aplicação do acabamento;

- Cor do primer conforme recomendação do fabricante (preferencialmente diferente da cor de acabamento para permitir controle visual de cobertura).

3.3. Pintura de Acabamento — Tinta Epóxi (2 demãos)

- Aplicação de duas demãos de tinta à base de epóxi sobre o primer;
- Aplicação a rolo, pincel ou pistola airless, conforme geometria da peça;
- Cor: cor existente das grades, tonalidade confirmada pela fiscalização;
- Intervalo mínimo entre demãos conforme ficha técnica (tipicamente 6 a 12 horas);
- Espessura de filme seco mínima de 40 µm por demão (total ≥ 80 µm);
- Espessura seca total do sistema (primer + 2 demãos): ≥ 120 µm.

Características técnicas mínimas da tinta epóxi:

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Epóxi bicomponente
Resistência à corrosão	Excelente (ambientes agressivos — maresia)
Resistência à abrasão	Elevada
Teor de sólidos	≥ 50% em volume
Espessura filme seco (por demão)	≥ 40 µm
Intervalo entre demãos	Conforme ficha técnica (6–12h)

4. ESCOPO TÉCNICO — RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS GRADES

4.1. Reparo por Solda e Recomposição

- Inspeção visual completa de todas as grades para identificação de pontos de corrosão avançada, vergalhões rompidos, barras soltas e ponteiras danificadas;
- Reparo por solda elétrica (eletrodo revestido AWS E6013, diâmetro 2,50 mm) em todas as partes danificadas, rompidas ou com perda de seção por corrosão;
- Substituição e complementação de peças de aço CA-25 (diâmetros 10,0 a 25,0 mm) quando o vergalhão existente não admitir recuperação por solda;
- Após soldagem, lixamento e acabamento dos cordões de solda para regularização e remoção de escória, respingos e rebarbas.

4.2. Substituição de Ponteiras

- Fornecimento e instalação de ponteiras de ferro fundido com 12 cm de altura, fixadas em barra redonda de 1¼", em substituição às ponteiras danificadas ou irrecuperáveis;
- Fixação por solda e/ou encaixe com adesivo estrutural;
- As ponteiras novas deverão ser idênticas ao modelo existente para manter uniformidade visual do gradil.

4.3. Desamassamento de Vergalhões

- Desamassamento (endireitamento) de vergalhões e barras com deformação por impacto mecânico, utilizando ferramentas manuais adequadas;

- Nos casos em que a deformação tenha causado trincas ou início de fratura, o vergalhão deverá ser substituído por peça nova de aço CA-25.

IMPORTANTE: Todos os reparos por solda devem ser realizados por soldador qualificado, com certificação vigente conforme AWS D1.1 ou equivalente. Os cordões de solda devem ser visualmente inspecionados antes da pintura.

5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

5.1. Tinta Epóxi de Acabamento

Parâmetro	Especificação
Tipo	Epóxi bicomponente
Resistência à corrosão	Excelente
Teor de sólidos	≥ 50% em volume
Espessura filme seco	≥ 40 µm/demão
Cor	Cor existente
Marcas de referência	Suvinil Epóxi, Sherwin-Williams, ou equivalente

5.2. Primer Epóxi

Parâmetro	Especificação
Tipo	Epóxi bicomponente de aderência
Espessura filme seco	≥ 40 µm
Função	Proteção anticorrosiva primária e ancoragem

5.3. Eletrodo para Solda

Parâmetro	Especificação
Tipo	Revestido AWS E6013
Diâmetro	2,50 mm
Aplicação	Solda de manutenção em aço carbono

5.4. Aço para Recomposição

Parâmetro	Especificação
Tipo	Aço CA-25, vergalhão
Diâmetros	10,0 a 25,0 mm
Norma	ABNT NBR 7480

5.5. Ponteiros de Ferro Fundido

Parâmetro	Especificação
Material	Ferro fundido
Altura	12 cm
Fixação	Em barra redonda de 1¼"
Modelo	Idêntico ao existente

6. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1)	Preparação de superfícies de aço — Graus de preparo
ABNT NBR 7480	Aço para armaduras de concreto armado
AWS D1.1	Structural Welding Code — Steel
NR-18	Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção
NR-35	Trabalho em Altura (quando aplicável)
NR-06	Equipamentos de Proteção Individual
NR-12	Segurança em Máquinas e Equipamentos (esmerilhadeira, solda)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

7. SEGURANÇA DO TRABALHO

- EPIs para pintura: luvas nitrílicas, óculos de proteção, protetor respiratório com filtro para vapores orgânicos (tinta epóxi), capacete, calçado de segurança;
- EPIs para solda: máscara de solda com filtro adequado, avental de raspa de couro, luvas de raspa, pernas, protetor auricular;
- Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata assinada;
- Sinalização e isolamento das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas;
- Durante operações de solda próximo a pedestres, instalar biombos de proteção contra faíscas e radiação UV;
- Extintor de incêndio classe ABC disponível no local durante toda a operação de solda;
- Vedado acúmulo de materiais inflamáveis (solventes, estopas sujas) próximo ao ponto de solda.

8. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

Parâmetro	Limite
Temperatura ambiente	Entre 10°C e 35°C
Umidade relativa do ar	Máxima de 85%
Umidade superficial	Ausência de condensação (verificar ponto de orvalho)
Aplicação em dia de chuva	Vedada
Intervalo entre demãos epóxi	Conforme ficha técnica (6–12h)
Tempo máximo de recobrimento	Não exceder (risco de perda de aderência)

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação para engenharia civil e/ou metalurgia;
- Responsável técnico com experiência comprovada em pintura industrial de estruturas metálicas;
- Atestado(s) de capacidade técnica para pintura com sistema epóxi e/ou serralheria e soldagem em campo;
- Soldador qualificado com certificação vigente conforme AWS D1.1 ou equivalente;

- Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em conformidade com esta Especificação Técnica;
- Fornecer todos os materiais (tintas, primer, eletrodos, aço, ponteiros), equipamentos e EPIs;
- Emitir ART junto ao CREA/ES;
- Sinalizar e isolar o perímetro de trabalho nas calçadas e acessos públicos;
- Proteger pisos, calçadas e elementos adjacentes contra respingos e faíscas;
- Responsabilizar-se por danos ao patrimônio público;
- Registro fotográfico completo (antes/durante/após);
- Apresentar fichas técnicas das tintas e materiais de soldagem para aprovação;
- Apresentar amostra de cor para aprovação da fiscalização;
- Garantia mínima de 3 (três) anos contra descascamento, bolhas e corrosão prematura;
- Limpeza diária ao final de cada jornada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar permissão de trabalho e acesso controlado ao entorno do edifício;
- Disponibilizar projetos e documentos técnicos necessários;
- Designar fiscalização técnica;
- Aprovar cor/tonalidade antes da execução;
- Comunicar os usuários sobre eventuais restrições de acesso.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h;
- Operações de solda preferencialmente em horários de menor circulação de pedestres;
- Quaisquer serviços fora do escopo serão objeto de aditivo contratual;
- Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização;
- A Contratada deverá reparar quaisquer danos causados às instalações e logradouro;
- A cor final será definida mediante amostra e aprovação formal pela fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI